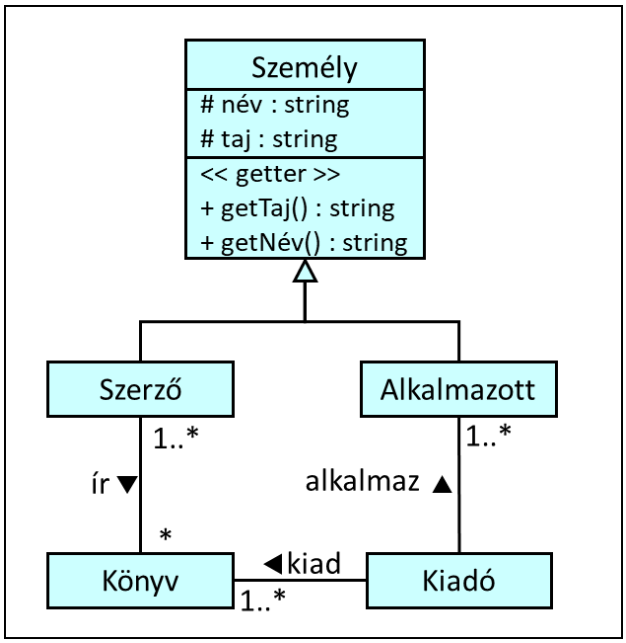
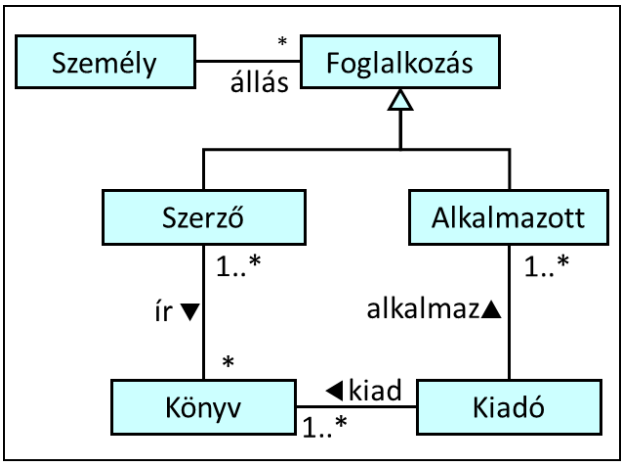
9. *Származtatás*

Témakör: Származtatás, virtuális metódusok felüldefiniálása, futási idejű polimorfizmus.

1. A könyveket legalább egy szerző írja és pontosan egy kiadó adja ki. Egy kiadó legalább egy könyvet kiad. A kiadó legalább egy alkalmazottat foglalkoztat. Egy alkalmazottat pontosan egy kiadó alkalmaz. Az alkalmazottak és a szerzők is személyek, és nincs olyan szerző, aki kiadói alkalmazott lenne. (Itt már származtatás is kell) Feladatok: Hány könyvet írt egy adott szerző? Ki egy kiadónál legtöbb könyvet írt szerző?



Ebben a modelben éles határ van a szerzők és a kiadói alkalmazottak között, továbbá egy személy legfeljebb egy kiadónál lehet alkalmazott. Változtatni kell a modellen ahhoz, hogy lehessen valaki egyszerre szerző is, és több kiadónak az alkalmazottja is.



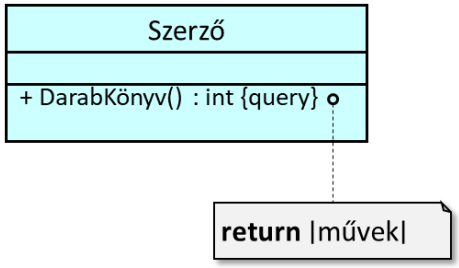
Most pedig oldjuk meg az alábbi feladatokat:

a) hány könyvet írt egy adott szerző?
b) hány könyvet írt egy adott szerző egy adott kiadónál?
c) ki egy kiadó által legtöbbet foglalkoztatott szerző?

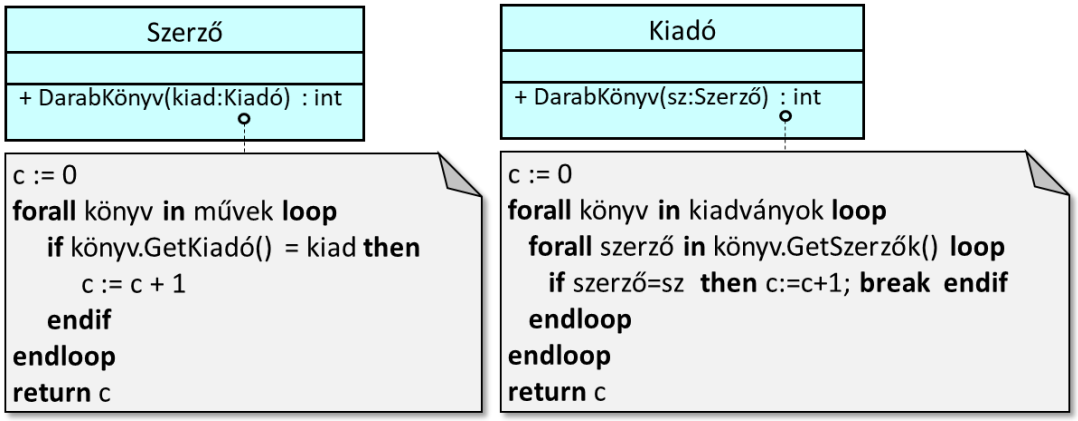
Döntsük el, hogy melyik osztályban helyezzük el metódusként a fenti tevékenységeket? Ehhez vizsgáljuk meg:

- melyik obejktum felelősségi köréhez kapcsolódik a kérdés?
- melyik objektumból kiindulva biztosít hatékonyabb elérést a modell a kérdés megválaszolásához? (hányszoros ciklus kell a megfelelő felsoroláshoz?)
- kell-e módosítani a modellen? (például legalább 1 multiplicitás a maximum kiválasztás gyűjteményéhez, közvetlen kapcsolat két osztály objektumai között, unique specifikátor)

a) Elég a Szerző osztályban definiálni a kérdést megválaszoló DarabKönyv()metódust, amelyet egy adott szerzőre kell majd meghívni:



b) Két lehetőség is van: vagy a szerző, vagy a kiadó metódusaként vezetjük be ezt a tevékenységet.

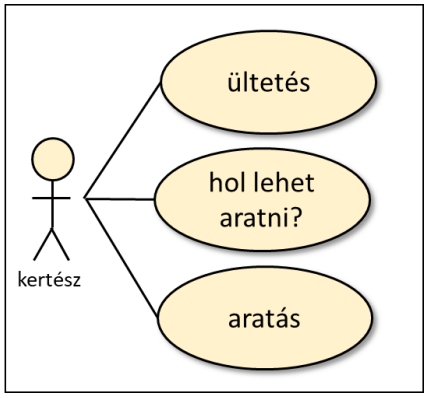


A baloldali a hatékonyabb.

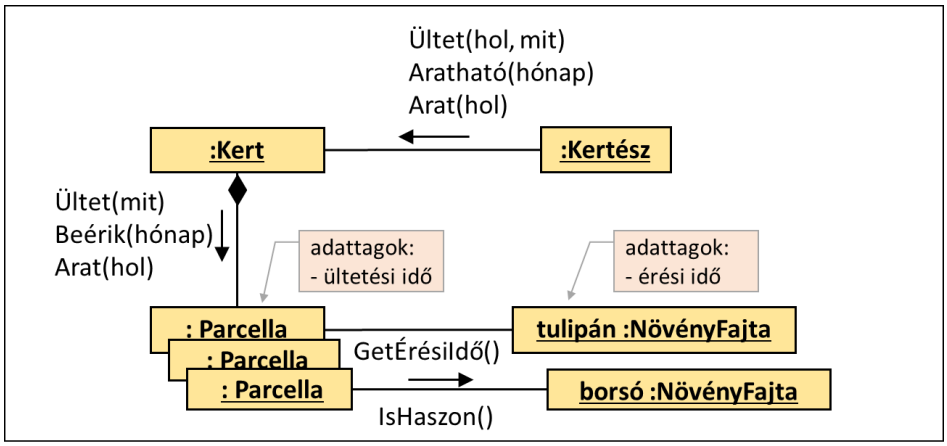
c) Ez a kiadó metódusa kell legyen, és megoldja egy
   - maximum kiválasztás, amely felsorolja a kiadó által kiadott könyveket, azon belül a könyv szerzőit (ugyanazt a szerző többször is érinti), és a szerzők által írt könyvek számát vizsgálja;
   - zsákszerű gyűjteménybe helyezni az egyes könyvek szerzőit, majd lekérni leggyakoribb szerzőt;
   - feltételes maximum keresés a szerzőkön (de ehhez fel kellene tudni sorolni az összes szerzőt);
   - közvetlen kapcsolatot létrehozni a kiadók és a szerzőik között;

2. Egy kertet egy kertész gondoz. A kert parcellákból áll, minden parcellába egyféle növény ültethető. Az ültetés idejét eltároljuk (hónapban). A növények lehetnek haszonnövények, mint burgonya, borsó, paprika; vagy virágok, mint tulipán, szegfű, rózsa. A növényeknek ismerjük az érési idejét (hónapban). Listázza ki a kertész azokat a parcellákat, ahol az adott hónapban haszonnövények fognak beérni!

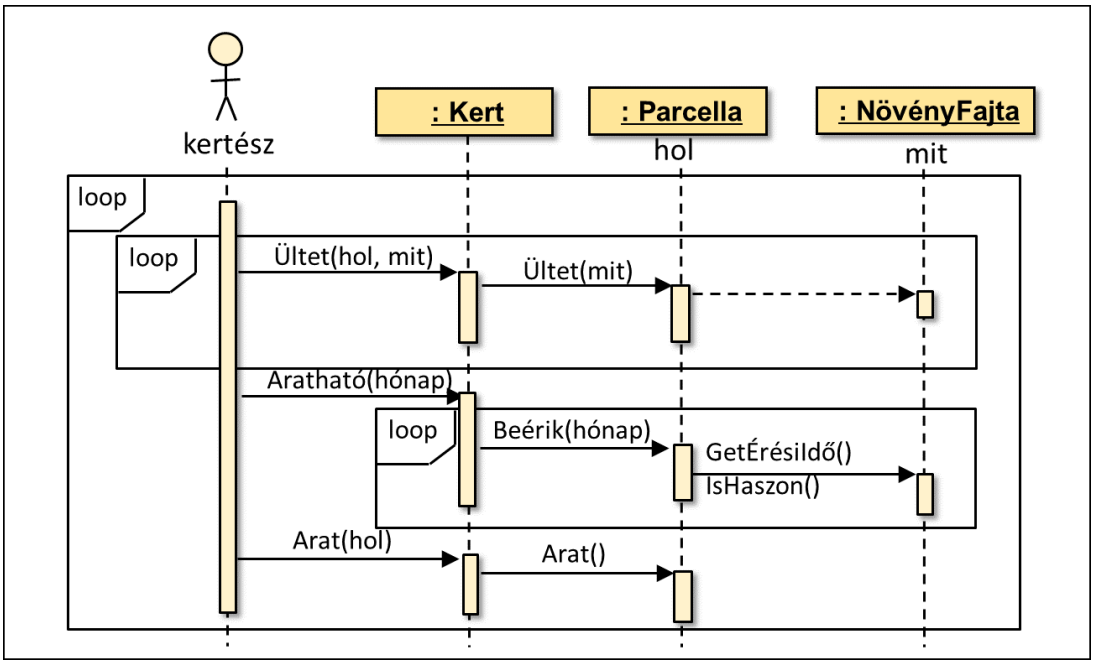
   A kertész háron féle tevékenységet végezhet: növényt ültet egy adott parcellába, megkérdezi, hogy mely parcellákban értek meg haszonnövények, és learatja a termését egy adott parcellának.



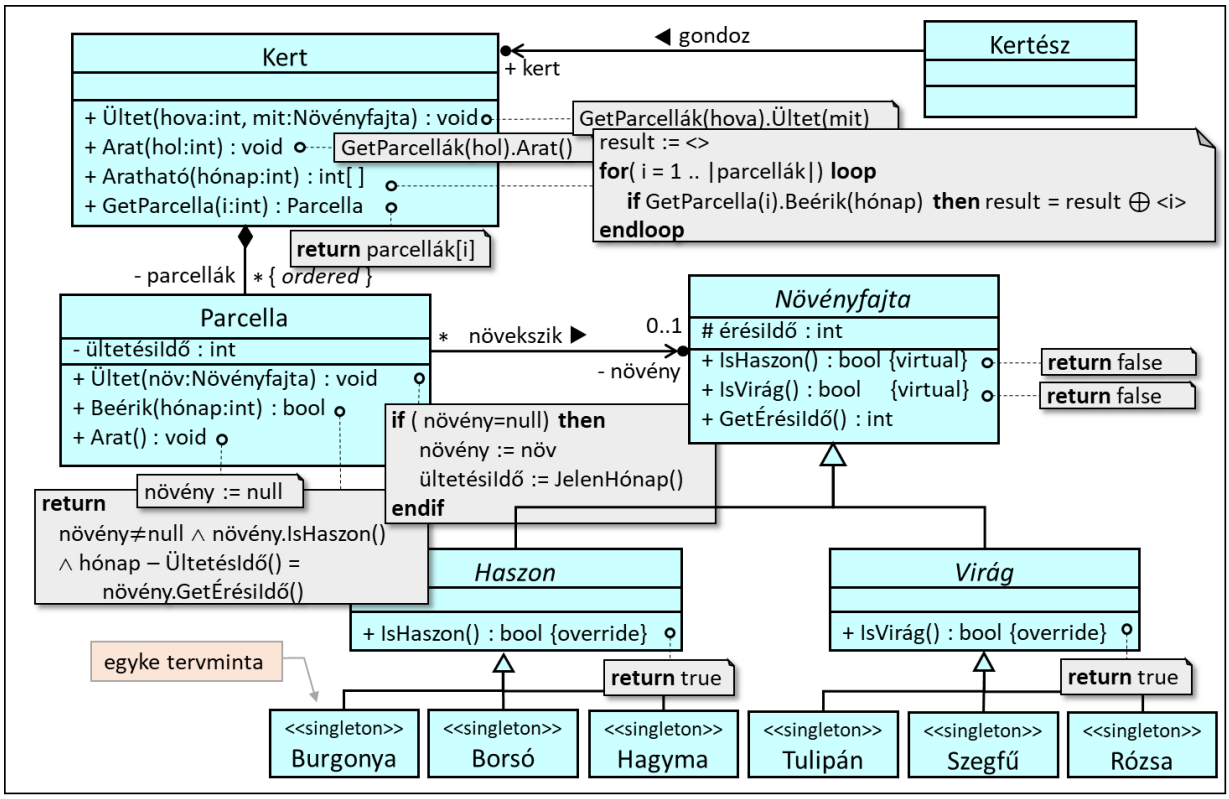
   A feladat modelljében négy féle objektummal kell számolni: kertész, kert, parcella, növény. A kerthez több parcella tartozhat.



   A kert metódusai biztosítják a kertész tevékenységeit (Ültet(hol, mit), Aratható(), Arat(hol) . Ezek a parcellák tevékenységeitől függnek. Amíg az Ültet(hol, mit) és az Arat(hol) egyszerűen csak meghívják az adott parcella hasonló tevékenységét (hol.Ültet(mit), hol.Arat()), addig az Aratható() metódushoz fel kell sorolni az összes parcellált, és azoknál vizsgálni, hogy beért-e rajta haszonnövény (Beérik()). Ez utóbbinál szükség lesz arra, hogy megkapjuk egy növény érési idejét (GetÉrésiIdő()), és azt a tulajdonságát, hogy hasznnövény-e (IsHaszon()).

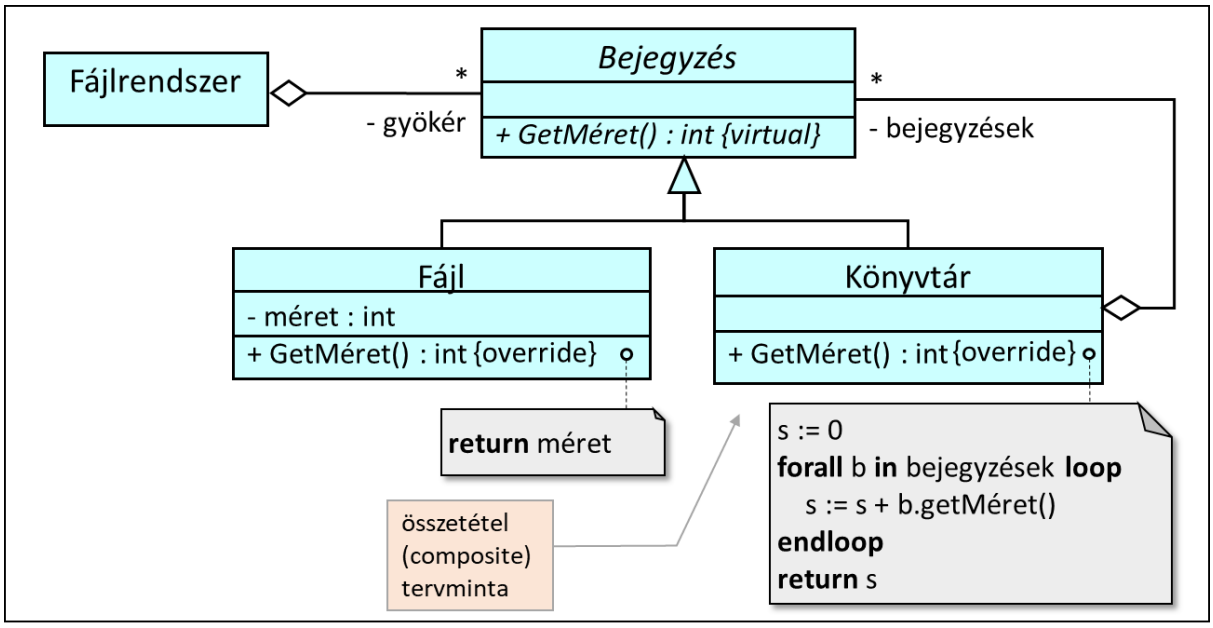


Az elemzés után adjuk meg az osztály diagramot. Az Aratható() metódust átfoglamaztuk úgy, hogy paraméterként kapja meg azt a hónapot, amelyről meg akarjuk tudni, hogy mely parcellákban érik be akkor hasznnövény.
A növényfajtákat származtatással definiáljuk. Kihasználjuk a dinamikus altípusos polimorfizmust, és alkalmazzuk az egyke tervmintát is.



3. Egy számítógépes fájlrendszerben a fájlokat könyvtárakba szervezzük. Minden könyvtár tetszőleges számú fájlt vagy könyvtárat tartalmazhat. A fájlrendszerben a fájlok lehetnek közvetlen a fájlrendszerhez kötve (gyökér), vagy valamelyik könyvtárban is elhelyezkedhetnek. Mennyi tárhelyet foglal egy adott könyvtár?

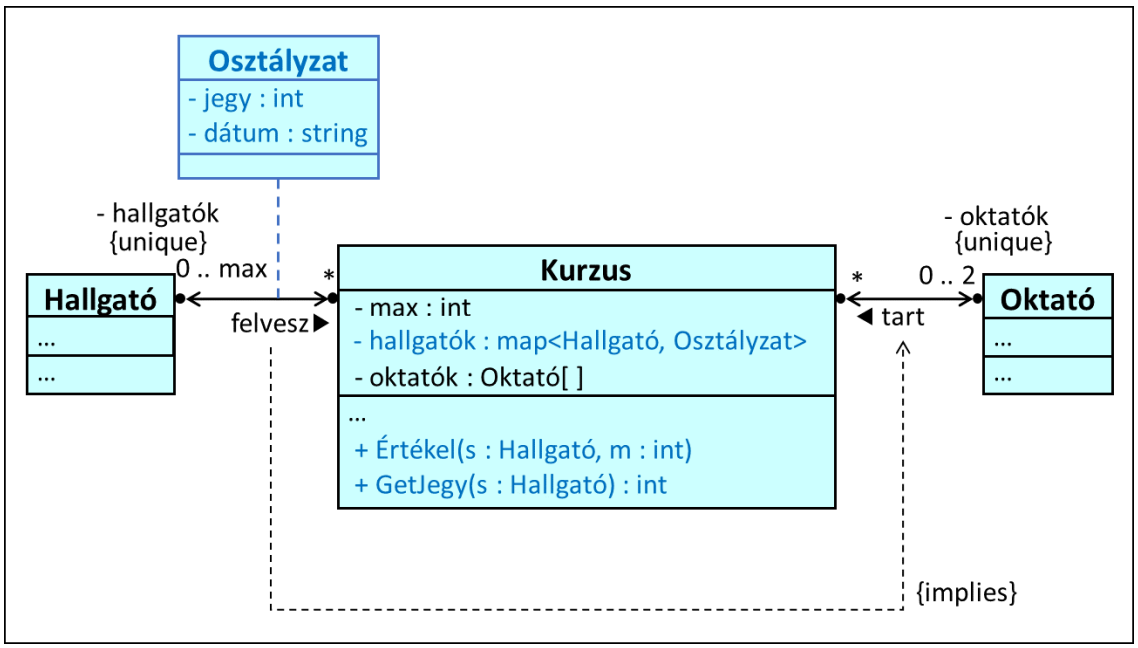
   Ennek a feladatnak a modellezése lehetőséget ad az „összetétel” (composite) tervminta beépítésére. Valójában ez a feladat egy klasszikus alkalmazása ennek a tervmintának, amely az objektumoknak olyan fa hierarchiában elrendezett kapcsolatrendszerét képes leírni, ahol a fa leveleiben illetve a fa belső pontjaiban eltérő típusú objektumok vannak.



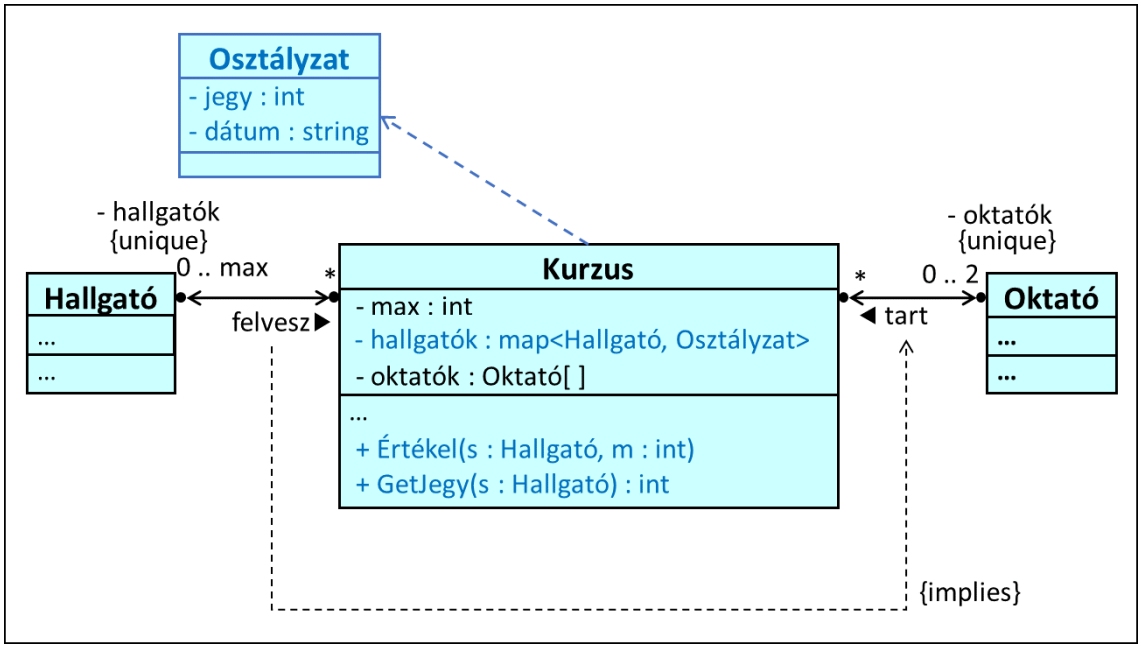
   Ezt a szerkezetet ügyesen használja ki a GetMéret() metódus, amely logikai értelemben egy rekurzívan hívható függvénynek tűnhet, habár nyelvi szempontból itt nincs rekurzív hívás, hiszen itt az egyik objektum GetMéret() metódusa egy másik objektum GetMéret() metódusát hívja.

4. Kurzusok nyilvántartása (lásd előadás) kiegészítése az osztályzással és azok olvasásával kiegészítve.

   A hallgató-kurzus kapcsolatok rendelkeznek egy osztályzat tulajdonsággal. Ha a dátum üres, akkor még nincs osztályzat.

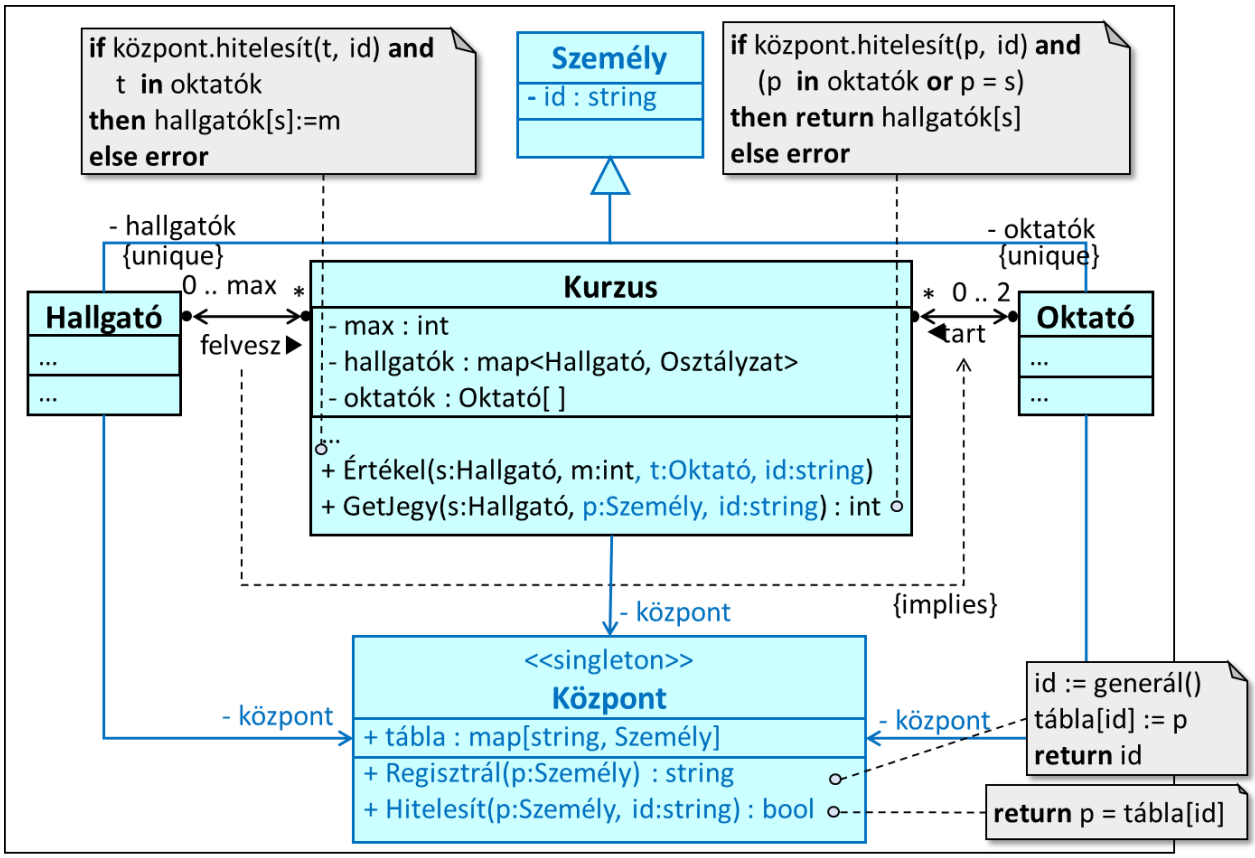


Az asszociációs osztály felszámolható, ha egy kurzusnál nemcsak a kurzusra járó hallgatókat tároljuk el (ezzel megvalósítva a hallgatók és kurzusok kötötti asszociációt), hanem a hallgatók osztályzatait is. A Kurzus osztály függ az Osztályzat osztálytól, amennyiben felhesználja azt, mint típust, a hallgatók adattag definiálásához.

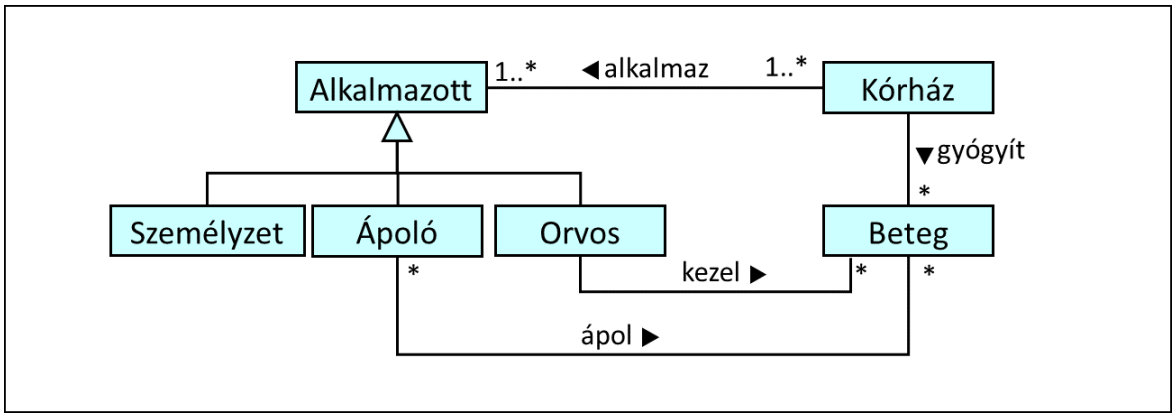


Módosítsuk most a fenti megoldást úgy, hogy csak az arra jogosult oktatók adhassanak jegyet, és rajtuk kívül csak az hallgató láthassa azt, aki kapta

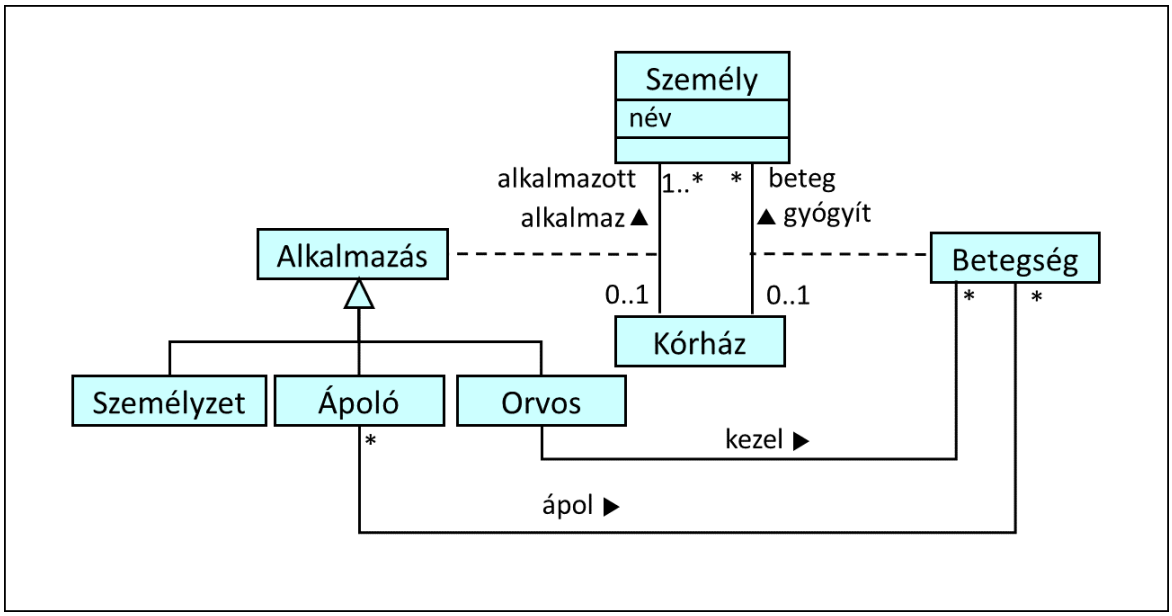
Bevezetünk egy hitelesítést végző központot. Ettől lehet igényelni jelszót, amivel akciókat (osztályzást, osztályzat lekérést) lehet indítani. Értékelést csak a kurzushoz rendelt oktató végezhet; az osztályzat lekérését olyan személy (ehhez kell a Személy ősosztály), aki vagy az érintett hallgató, vagy a kurzushoz rendelt oktató. Ezek ellenőrzéséhez hozzávesszük még a központ által biztosított hitelesítést.



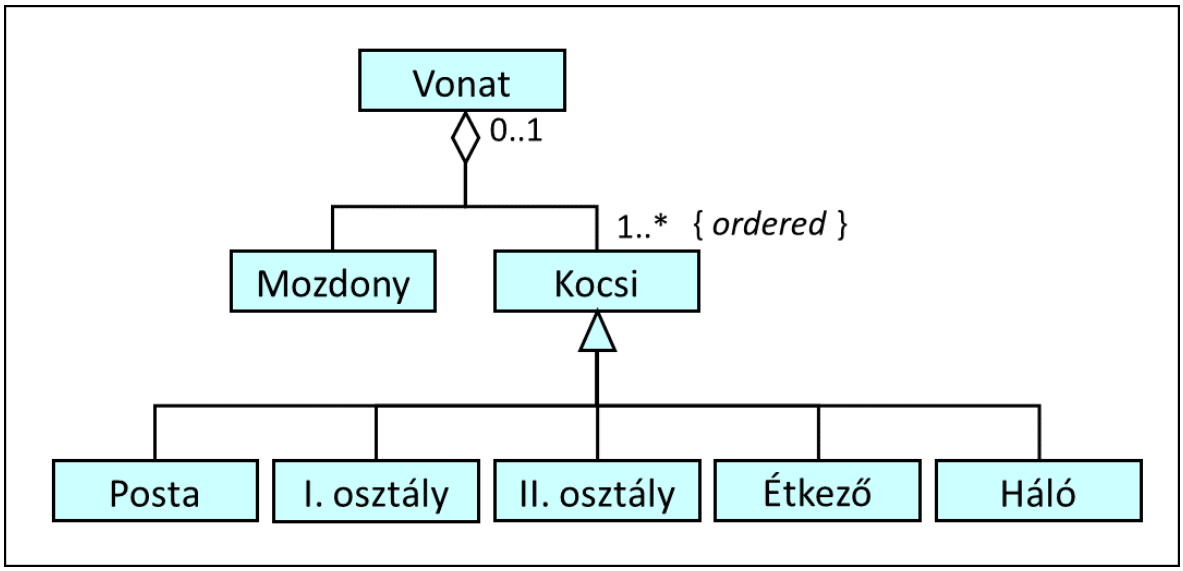
5. A kórházban legalább egy alkalmazott dolgozik, aki lehet orvos, ápoló vagy a személyzethez tartozhat. A kórházban betegek vannak, akiket orvosok kezelnek és ápolók ápolnak. Egy beteget pontosan egy orvos kezel, és tetszőleges számú ápoló ápol. Egy orvos tetszőleges számú beteget kezelhet, egy ápoló tetszőleges számú beteget ápolhat.



Vegyük figyelembe, hogy alkalmazott is lehet beteg!



6. Egy vonatszerelvény egy mozdonyból és legalább egy kocsiból áll. A kocsikat a mozdony után adott sorrend szerint kapcsolják össze. A vonatot különböző típusú kocsikból állíthatják össze. A lehetséges típusok: első osztályú, másodosztályú, posta, étkező, háló.



Egészítsük ki a fenti feladatot az alábbiakkal. Engdjük meg, hogy legyen tehervagon és platóvagon is. Fontos adat, hogy a kocsiknak van hosszúsága is. Egy szerelvény vagy személyszállító (nincs tehervagon, sem platóvagon), vagy teherszállító (csak tehervagon vagy platóvagon van). Egy mozdony, illetve kocsi egy időben csak egy vonathoz tartozhat. Hogyan lehet egy adott szerelvény hosszát kiszámolni?